

V celém postupu uvažují $A \neq 0_{n \times n}$ (nulová matice je v dispozičním stavu, není potřeba dokazovat)

$$A^5 + 2A^3 + A = A(A^2 + I_3)^2 = 0_{3 \times 3}$$

Předpokládáme $(A^2 + I_3)^2 \neq 0_{3 \times 3}$ (~~aproximace~~ ^{no není reálné} ~~máme~~)

Protože každý sloupec $(A^2 + I_3)^2 \in \text{Ker } A = \text{Ker}(A - 0 \cdot I_n)$, tedy 0 je vl. číslo

rovnováží: $0_{3 \times 3} = 0_{33}^T = (A^2 + I_3)^{2T} A^T = (A^2 + I_3)^T (A^2 + I_3)^T A^T = (A^2 + iI_n)^T ((A^3 + iA^2 + A + iI_n) \cdot A)^T$ tedy

sloupce 2. rovnice $\in \text{Ker}(A^T - iI_n)$; i je vl. číslo A^T a tedy i A , jelikož transformace
nemění determinant, tedy ani vlastní čísla. Z tvrzení 9.73 vyplývá, že pokud je i vl. číslo, potom
je $\bar{i}$ také vlastní číslo, tedy A se dá rozepsat jako $\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \right]_B$ pro nějakou bázi B

Můžeme předpokládat: $\bar{i} = -i$ (~~$A^2 + I_3 = A$~~)